

1. 计算曲线积分 $\oint_L \frac{ydx - xdy}{2(x^2 + y^2)}$, 其中 L 为圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 2$, L 的方向为逆时针方向.

2. 验证下列 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 在整个 xOy 平面内是某一函数 $u(x, y)$ 的全微分, 并求这样的 $u(x, y)$:

(1) $4\sin x \sin 3y \cos x dx - 3\cos 3y \cos 2x dy$

(2) $(3x^2y + 8xy^2)dx + (x^3 + 8x^2y + 12ye^y)dy$

(3) $(2x \cos y + y^2 \cos x)dx + (2y \sin x - x^2 \sin y)dy$

3 确定常数 λ , 使得在右半平面 $x > 0$ 上,

$\int_L 2xy(x^4 + y^2)^\lambda dx - x^2(x^4 + y^2)^\lambda dy$ 与积分路径无关, 并求其一个原函数 $u(x, y)$

4. 利用高斯公式计算曲面积分:

(1) $\oiint_{\Sigma} 4xz dydz - y^2 dzdx + yz dx dy$, 其中 Σ 为平面 $x=0, y=0, z=0, x=1, y=1, z=1$ 所围成的立体的全表面的外侧.

(2) $\oiint_{\Sigma} xz^2 dydz + (x^2y - z^3) dzdx + (2xy + y^2z) dx dy$, 其中 Σ 为上半球体 $x^2 + y^2 \leq a^2$,

$0 \leq z \leq \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的表面外侧;

(3) $\oiint_{\Sigma} x dydz + y dzdx + z dx dy$ 其中 Σ 介于 $z=0$ 和 $z=3$ 之间的圆柱体 $x^2 + y^2 \leq 9$ 的整个表面的外侧;

(4) 计算 $I = \oiint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dx dy$, 其中 Σ 是 $x^2 + y^2 = z^2 (0 \leq z \leq a)$ 的外侧.

(5) $\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}}$, 其中 Σ 为曲面 $1 - \frac{z}{5} = \frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9} (z \geq 0)$ 的上侧;